1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00151	29/10/2026	03/11/2026	OS-2026-0611

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Rodovia Washington Luís (SP-310), km 182,5, armazém 14 – Distrito Industrial Norte – Rio Claro/SP (armazém de sementes, doca 3)

TEMPERATURA (INÍCIO → FIM)	UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM)	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MONITORAMENTO AMBIENTAL
24,2 °C → 27,9 °C	63 % → 52 %	944 hPa	TH-01, BR-01

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP)
POP-CAL-01 rev. 00 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.

2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CORUMBATAÍ E REGIÃO Coopervale

CNPJ
33.592.510/0001-54

ENDEREÇO
Rodovia Washington Luís (SP-310), km 182,5, s/n – armazém 14, portaria 2 – Distrito Industrial Norte – Rio Claro/SP – CEP 13505-600

CONTATO
Eng.ª Paula Ribeiro de Albuquerque (Qualidade e Metrologia) · (19) 3526-4400 · metrologia.qualidade@coopervale.coop.br

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança de piso	Alfa Instrumentos	3107C

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
3107C-2024-118734	BP-07 (armazém de sementes, doca 3)	2024	kg

PLATAFORMA
Alfa Instrumentos PL-1515 Inox · nº de série PL1515-2024-0093

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX) · MULTI-INTERVALO	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	CARGA MÍNIMA (MIN)	CLASSE DE EXATIDÃO
60 / 150 / 300 kg	**20 / 50 / 100 g**	20 / 50 / 100 g	0,4 kg	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0187/2020

RECEPTOR DE CARGA
Retangular / quadrado (até 4 apoios) · 1,50 × 1,50 m, em fosso

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Armazém de sementes — doca 3, expedição de big bags e sacaria

FINALIDADE DE USO (*)
Comercial (venda por peso)

Ajuste: não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

4 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
PP20-01 a 15	Pesos padrão de 20 kg 15 × 20 kg · ferro fundido	M1	CAL-12345/2026	Laboratório Metrológico Paulista Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0383	10/03/2028
JP-01	Jogo de pesos padrão 1 g a 10 kg 17 peças · aço inoxidável	M1	CAL-12346/2026	Laboratório Metrológico Paulista Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0383	10/03/2028

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2026

5 RESULTADOS

5.1 Repetibilidade

Mesma carga, aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

Carga (kg)	Indicações (kg)					Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
48,00	48,00	48,02	48,00	48,00	48,02	5	48,008	**0,011**
120,00	120,00	120,00	120,05	120,00	120,00	5	120,010	**0,022**
250,0	250,0	250,1	250,0	250,0	250,0	5	250,020	**0,045**

5.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 100,00 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Centro	100,00	referência
2	**Frente esquerda**	100,05	**+0,05**
3	Trás esquerda	100,00	0,00
4	Trás direita	99,95	−0,05
5	Frente direita	100,05	+0,05

Maior desvio: |ΔI|máx = 0,05 kg, na posição 2



Posições vistas de cima

5.3 Erro de indicação

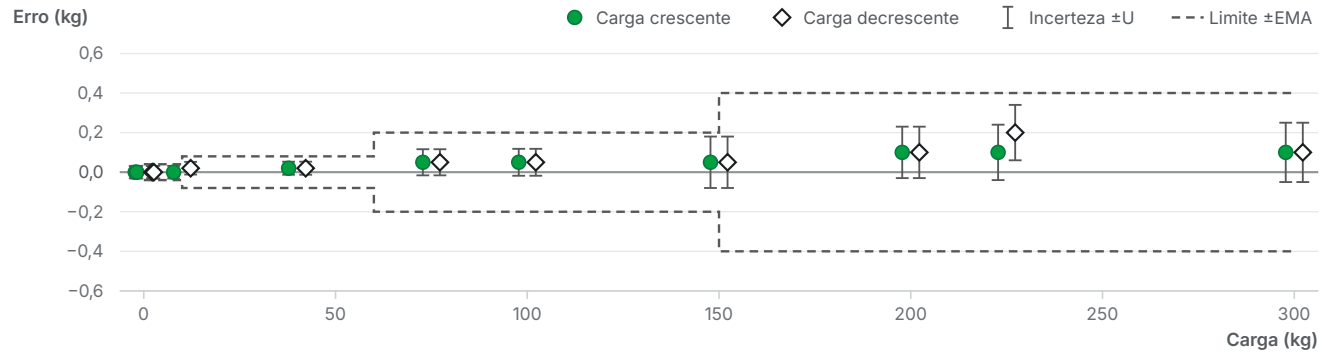
Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem zerar entre os pontos.

Carga (kg)	Indicação ↑ (kg)	Erro ↑ (kg)	Indicação ↓ (kg)	Erro ↓ (kg)	U (kg)	k	v_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0,000	0,00	**0,000**	0,00	**0,000**	0,031	2,52	6	±0,04	Conforme
0,400	0,40	**0,000**	0,40	**0,000**	0,032	2,32	9	±0,04	Conforme
10,000	10,00	**0,000**	10,02	**+0,020**	0,032	2,32	9	±0,04	Conforme
40,000	40,02	**+0,020**	40,02	**+0,020**	0,033	2,21	13	±0,08	Conforme
75,000	75,05	**+0,050**	75,05	**+0,050**	0,066	2,25	11	±0,2	Conforme
100,000	100,05	**+0,050**	100,05	**+0,050**	0,068	2,20	14	±0,2	Conforme
150,00	150,05	**+0,05**	150,05	**+0,05**	0,13	2,25	11	±0,2	Conforme
200,00	200,1	**+0,10**	200,1	**+0,10**	0,13	2,20	14	±0,4	Conforme
225,00	225,1	**+0,10**	225,2	**+0,20**	0,14	2,18	15	±0,4	Conforme
300,00	300,1	**+0,10**	300,1	**+0,10**	0,15	2,11	23	±0,4	Conforme

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,00 kg**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão. Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. ↑ / ↓: carga crescente / decrescente. EMA: erro máximo admissível do critério de conformidade. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: indicação na posição − indicação na posição 1.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.



Erro de indicação em função da carga. Barras: incerteza expandida U; tracejado: limites ±EMA.

6 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Solicitada pelo cliente: os erros de indicação (5.3) foram comparados, em cada ponto e sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério, segundo a regra de decisão. Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.

CRITÉRIO

Portaria Inmetro 157/2022 — em serviço

Erros máximos admissíveis em serviço (dobro dos da verificação); classe III, e = 20 / 50 / 100 g.

REGRA DE DECISÃO

Aceitação simples (|E| ≤ EMA)

Sem faixa de guarda: risco compartilhado com o cliente (ILAC-G8:09/2019).

CONFORME — **Resultado:** conforme em todos os pontos calibrados.

7 OBSERVAÇÕES

- Balança usada na expedição de sementes em big bags e sacaria, com cargas de até 300 kg.
- Plataforma em fosso, limpa e com as folgas laterais livres; o zero automático ficou ligado durante os ensaios, como no uso.
- Pesos padrão aclimatados no armazém por 2 h antes do primeiro ensaio.
- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Data da próxima calibração informada a pedido do cliente: **29/10/2027**.

8 OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

Baseadas nos resultados; não fazem parte dos resultados de medição. Emitidas por pessoal autorizado.

> Os erros de indicação ficaram dentro do EMA em serviço em todos os pontos, com folga menor no intervalo de 150 kg a 300 kg. Recomenda-se manter as folgas laterais da plataforma livres de sementes e de restos de embalagem, que podem encostar na estrutura e causar erros nas cargas maiores, e conferir o zero no início de cada turno.

9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO POR

Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR

Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 03/11/2026, às 11:05 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00151 —

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.